🧬 ESQUEMA MAESTRO (1/3): FUNDAMENTOS Y MEMBRANA

Apartados 2.1 a 2.7 (Páginas 10 a 14) • Biología y Geología 4º ESO

BLOQUE I: CÉLULA Y TRANSPORTE

📌 1. TEORÍA CELULAR (HOOKEY LEEUWENHOEK → SCHLEIDEN, SCHWANN & VIRCHOW)

1. Estructural (Morphological)
Todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula es la unidad de materia viva básica.

2. Fisiológica (Physiological)
La célula es la unidad vital mínima capaz de nutrirse, relacionarse con el medio y reproducirse autónomamente.

3. Genética (Reproductive)
Toda célula procede de otra célula anterior por división (*Omnis cellula e cellula*). Contiene el material hereditario.

🔬 2. TIPOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR: PROCARIOTA VS EUCARIOTA

Célula Procariota — BACTERIAS / ARQUEAS

- **Sin núcleo verdadero:** ADN circular bicatenario desnudo en el *nucleoide*.
- **Sin orgánulos membranosos:** No tiene mitocondrias ni Golgi ni retículo.
- **Ribosomas pequeños (70S)** y pared celular de peptidoglicano / mureína.
- Estructuras accesorias: plásmidos, flagelos, fimbrias/pili y cápsula mucosa.

Célula Eucariota — ANIMAL / VEGETAL / HONGOS

- **Núcleo delimitado por doble membrana** con poros y cromatina con histonas.
- **Compartimentación interna:** Orgánulos membranosos especializados.
- **Ribosomas grandes (80S)** en citoplasma y RER; citoesqueleto complejo.
- **Diferencia vegetal:** Pared de celulosa, cloroplastos y vacuola gigante central.

🚪 3. MEMBRANA PLASMÁTICA (MOSAICO FLUIDO DE SINGER & NICOLSON) Y TRANSPORTE

Bicapa Fosfolipídica
Cabezas hidrofílicas (hacia fuera/dentro) y colas hidrofóbicas enfrentadas. Da fluidez y barrera semipermeable.

Proteínas y Colesterol
Proteínas transmembrana (canales, bombas) y periféricas. Colesterol (regula fluidez y estabilidad en animales).

Glucocálix (Carbohidratos)
Glucolípidos y glucoproteínas en la cara externa. Función: reconocimiento celular, adhesión e inmunidad.

1. Difusión Simple
Pasivo (sin ATP) a favor de gradiente a través de la bicapa. Moléculas no polares, gases (O_2, CO_2) y agua (ósmosis).

2. Difusión Facilitada
Pasivo (sin ATP) a favor de gradiente mediante proteínas canal o permeasas transportadoras (glucosa, iones).

3. Transporte Activo
Consume ATP en contra de gradiente electroquímico mediante bombas proteicas (ej. Bomba de Na^+/K^+ ATPasa).

🧱 4. PARED CELULAR, CITOSOL, CITOESQUELETO Y CENTROSOMA

Pared Celular
Externa a la membrana en vegetales. Fibras de **celulosa**. Rigidez, turgencia y protección mecánica.

Citoesqueleto
Red proteica: microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos de tubulina. Movimiento y forma.

Centrosoma
En células animales: 2 centriolos perpendiculares (9 tripletes de microtúbulos). Organiza el huso acromático.

Endo/Exocitosis
Transporte vesicular de macromoléculas: invaginación hacia el interior (endocitosis) o secreción al exterior (exocitosis).

⚡ ESQUEMA MAESTRO (2/3): SISTEMAS DE MEMBRANAS Y ENERGÍA

Apartados 2.8 a 2.11 (Páginas 15 a 18) • Biología y Geología 4º ESO

📦 1. SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS (RER, REL, GOLGI, LISOSOMAS Y VACUOLAS)

Retículo Rugoso (RER)
Sacos aplanados con **ribosomas adheridos**. Síntesis, plegamiento y glucosilación de proteínas de membrana y secreción.

Retículo Liso (REL)
Túbulos sin ribosomas. **Síntesis de lípidos** (fosfolípidos, colesterol, esteroides) y detoxificación celular de fármacos.

Aparato de Golgi
Pilas de cisternas (dictiosomas) con cara *cis* (entrada) y *trans* (salida). Modificación, empaquetado y envío en vesículas.

Lisosomas
Vesículas esféricas del Golgi con **enzimas hidrolíticas ácidas**. Digestión celular (autofagia y heterofagia de nutrientes).

Vacuolas
Sacos membranosos. En vegetales: gran vacuola central (almacena agua, pigmentos, reservas e iones; mantiene turgencia).

🔥 2. BIOENERGÉTICA: MITOCONDRIAS, CLOROPLASTOS Y TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA

Mitocondria — RESPIRACIÓN CELULAR AERÓBICA

- **Estructura:** Doble membrana (externa lisa, interna con *crestas*) y matriz mitocondrial.
- **Función:** Degrada materia orgánica para producir energía celular ATP.
- $Glucosa + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + ATP$

Cloroplasto — FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA

- **Estructura:** Doble membrana, estroma y sacos aplanados (*tilacoides* agrupados en *grana*).
- **Función:** Capta luz con clorofila y fabrica materia orgánica a partir de inorgánica.
- $6\ CO_2 + 6\ H_2O + Luz \rightarrow Glucosa + 6\ O_2$

Teoría Endosimbiótica (Lynn Margulis): Mitocondrias y cloroplastos proceden de bacterias primitivas fagocitadas por células eucariotas ancestrales.
Evidencias irrefutables: poseen su propio ADN circular bicatenario, ribosomas 70S propios, doble membrana y se dividen de forma autónoma por bipartición.

📊 3. MATRIZ DE PRESENCIA DE ORGÁNULOS Y ESTRUCTURAS

Orgánulo / Estructura	Procariota (Bacteria)	Eucariota Animal	Eucariota Vegetal	Función Principal Resumida
Pared Celular	SÍ (Peptidoglicano)	❌ NO	SÍ (Celulosa)	Protección rígida contra lisis osmótica
Membrana Plasmática	SÍ	SÍ (con colesterol)	SÍ (sin colesterol)	Límite celular y control de transporte
Citoesqueleto	Rudimentario	SÍ (actina, tubulina)	SÍ	Armazón estructural y tráfico intracelular
Retículo Endoplasmático (RER/REL)	❌ NO	SÍ	SÍ	Síntesis de proteínas (RER) y lípidos (REL)
Aparato de Golgi	❌ NO	SÍ	SÍ	Glicosilación, empaquetado y secreción
Lisosomas	❌ NO	SÍ	Raros / Vacuola lítica	Digestión enzimática de macromoléculas
Mitocondrias	❌ NO	SÍ	SÍ	Respiración celular y síntesis de ATP
Cloroplastos	❌ NO	❌ NO	SÍ	Fotosíntesis y fijación de CO_2
Centrosoma (con centriolos)	❌ NO	SÍ	❌ NO (casquetes)	Organización del huso en división animal
Ribosomas	SÍ (70S)	SÍ (80S y 70S mit.)	SÍ (80S y 70S clor.)	Traducción de proteínas desde ARNm

🔬 ESQUEMA MAESTRO (3/3): NÚCLEO, CROMOSOMAS Y REPRODUCCIÓN

Apartados 3.4 a 5.3 (Páginas 19 a 24) • Biología y Geología 4º ESO

BLOQUE III: GENÉTICA Y DIVISIÓN CELULAR

🧠 1. EL NÚCLEO EN INTERFASE: 4 COMPONENTES Y 2 FUNCIONES

1. Envoltura Nuclear
Doble membrana continua con RER; atravesada por **poros nucleares** regulables para transporte núcleo-citoplasma.

2. Nucleoplasma
Medio acuoso interno (matriz nuclear) con iones, nucleótidos y enzimas para replicación y transcripción génica.

3. Nucleolo
Región esférica muy densa, sin membrana. Fábrica celular de **síntesis de subunidades de ribosomas** (ARNr).

4. Cromatina
Maraña difusa de **ADN bicatenario lineal asociado a histonas**. En división se supercondensa en cromosomas.

2 Funciones Maestras: 1) **Control metabólico** celular mediante la transcripción en ARNm. 2) **Conservación y herencia** mediante la replicación fiel del ADN.

🧬 2. CROMOSOMAS, TIPOS Y CARIOTIPO HUMANO (2N = 46)

Metacéntrico
Centrómero en el centro exacto. Brazos de **igual longitud**. (Pares 1, 3, 16, 19, 20).

Submetacéntrico
Centrómero desplazado. Brazos de **longitud desigual** (brazo corto p y largo q). (Mayoría: pares 4–12, X).

Acrocéntrico
Centrómero casi en el extremo. Brazo p **diminuto con satélites**. (Pares 13–15, 21–22, Y).

Telocéntrico
Centrómero en el extremo terminal absoluto. **No existen en la especie humana**.

Ploidía: Haploide (n) vs Diploide (2n)
• **Haploide (n):** 1 juego de cromosomas sin parejas. Propio de los **gametos** (espermatozoides y óvulos, n=23).
• **Diploide (2n):** 2 juegos (parejas de **cromosomas homólogos**). Propio de **células somáticas** y cigoto (2n=46).

Cariotipo Humano (7 Grupos A–G)
• **22 pares de autosomas** (no sexuales) + **1 par de heterocromosomas** (sexuales: **XX** mujer, **XY** varón).
• Grupos: A y B (grandes); C y D (medianos); E, F y G (pequeños).

🔄 3. DIVISIÓN CELULAR: PROCARIOTAS (BIPARTICIÓN) VS EUCARIOTAS (MITOSIS Y MEIOSIS)

Fisión Binaria (Bacterias)
• Replicación del cromosoma bacteriano circular y división por septo central de estrangulación.
• Produce **2 clones idénticos**. Reproducción asexual directa.

Mitosis (Ecuacional)
• 1 sola división: de 1 célula madre (2n) genera **2 células hijas idénticas (2n → 2n)**.
• **Funciones:** Crecimiento, renovación y reparación tisular, reproducción asexual.

Meiosis (Reduccional)
• 2 divisiones sucesivas: genera **4 células haploides (n) genéticamente distintas**.
• **Funciones:** Formación de gametos para **reproducción sexual** y aporte de **variabilidad**.

🌱 4. CICLOS BIOLÓGICOS Y COMPARATIVA: REPRODUCCIÓN ASEXUAL VS SEXUAL

Ciclo Haplonte
Adulto haploide (n). Meiosis en el cigoto recién fecundado. Típico de **algas y hongos**.

Ciclo Diplonte
Adulto diploide (2n). Meiosis solo para producir gametos (n). Fecundación restaura 2n. Típico de **animales**.

Ciclo Haplodiplonte
Alternancia: **Esporofito (2n)** produce meiosporas que germinan en **Gametofito (n)**. Típico de **plantas**.

Reproducción Asexual (Clónica)
Ventajas: 1 solo progenitor, sin gasto buscando pareja, muy rápida y económica.
Desventajas: Sin variabilidad genética; alta vulnerabilidad a cambios ambientales.

Reproducción Sexual (Biparental)
Ventajas: Gran **variabilidad genética** (combinación meiótica); favorece la adaptación y evolución.
Desventajas: Requiere 2 progenitores, alto coste energético y búsqueda de pareja.